

64-56 Projet de développement sur mandat

Document de projet

2023 - 2024

Groupe « Les Dat'Accros-bates »

Christophe Alexakis

Florian Naef

Pamela Verdon

Faton Zumeri

HEG – Haute Ecole de Gestion

Genève

Table des changements

Version	Date	Auteur / Autrice	Sous-titres / Chapitres	Description
V0	27.09.2023	Equipe		Version originale
V1	09.10.2023	Christophe		Ajout des titres : • Etude des besoins des mandants • Milestone
V1	09.10.2023	Faton	Etude des besoins du mandant	Ajout du contenu
V1	09.10.2023	Pamela	Etude des besoins du mandant	Ajout du contenu
V1	11.10.2023	Florian, Christophe	Etude des besoins du mandant	Restructuration et correction du contenu
V1	13.10.2023	Pamela	Milestones	Premières idées de Milestones
V1	16.10.2023	Pamela	Résumé	Ajout du paragraphe numéro 4, expliquant plus en détail l'existence d'une autre équipe de projet ainsi que le travail commun
V1	18.10.2023	Florian, Pamela, Christophe	Milestones	Restructuration et correction du contenu
V2	26.10.2023	Christophe	Milestones	Correction du temps des verbes
V2	26.10.2023	Faton	Fonctionnalités détaillées	Ajout du sous-titre et rédaction des fonctionnalités détaillées
V2	26.10.2023	Florian	Analyse de l'existant → Concurrents	Ajout du sous-titre et analyse d'un concurrent pertinent
V2	26.10.2023	Pamela	Introduction → Présentation du projet	Ajout du sous-titre et comparaison entre l'existant et notre projet
V2	30.10.2023	Pamela	Fonctionnalités détaillées	Restructuration, corrections & rédactions des fonctionnalités manquantes
V2	31.10.2023	Pamela	Références	Ajout du sous-titre et des références consultées à ce jour
V2	6.11.2023	Florian	Milestones	Suppression de l'ancien milestone 11 « Récupération et insertion des données réelles »
V2	8.11.2023	Christophe, Pamela	Architecture	Création du diagramme de classes, du MCD et du MLD, ainsi qu'une rédaction des explications pour comprendre les diagrammes
V2	8.11.2023	Christophe	Milestones	Réécriture des fonctionnalités à déployer dans les milestones M8, M9, M11 selon les noms des fonctionnalités définis dans le chapitre « Fonctionnalités détaillées »

V3	11.11.2023	Pamela	Fonctionnalités détaillées	Modification de certains noms pas assez précis des fonctionnalités et restructuration des puces
V3	11.11.2023	Pamela	Milestones	Ajout du nouveau milestone M13 « Documentation de l'application et jeux de tests » Ajout des noms des fonctionnalités manquantes et changement de l'ordre d'implémentation de certaines fonctionnalités (M8, M9, M11)
V3	14.11.2023	Pamela	Diagrammes de processus organisationnel	Ajout du sous-titre. Rédaction précise des scénarios afin de réaliser les diagrammes
V3	26.11.2023	Florian / Pamela	Architecture	Modification de la couleur rouge du diagramme de classes commun
V3	26.11.2023	Pamela	Fonctionnalités détaillées	Changement des fichiers CVS pour l'import et l'export (colonne idConcours supprimée)
V3	27.11.2023	Pamela	Diagrammes de processus organisationnel	Insertion des diagrammes.
V4	17.03.2024	Pamela	Milestones	Redéfinition des fonctionnalités à implémenter pour les milestones M8, M9, M11, en accord avec la nouvelle planification
V4	17.03.2024	Pamela	Architecture	Ajout des deux derniers paragraphes sur la structure Firestore
V4	17.03.2024	Pamela	Architecture → Structure Firestore	Ajout du sous-titre et de la structure des collections dans Firestore
V5	11.04.2024	Pamela	Fonctionnalités détaillées	Corrections mineures de quelques fonctionnalités Ajout et corrections des fichiers CSV pour l'import/export
V5	11.04.2024	Pamela	Structure Firestore	Mise à jour de la structure des documents Firestore
V6	26.05.2024	Pamela	Liste des annexes	Ajout d'une liste recensant toutes les annexes mentionnées dans le document
V6	26.05.2024	Pamela	Diagrammes de processus organisationnel	Diagrammes mis à jour
V6	29.05.2024	Pamela	Données fictives	Ajout d'une section expliquant comment les données fictives ont été créées

Table des matières

Résumé.....	5
Introduction	6
Objectifs SMART.....	6
Présentation du projet	7
Analyse de l'existant.....	9
PESTEL	9
SWOT actuel.....	10
SWOT de notre projet	12
Concurrents.....	13
Parties prenantes	14
Périmètre du projet.....	16
Etudes des besoins du mandant	17
Fonctionnalités détaillées	18
Fonctionnalités spécifiques aux comptes « coach »	18
Coachs « classiques »	18
Coachs « privilégiés »	19
Fonctionnalités spécifiques aux comptes « administrateur ».....	19
Fonctionnalité ne requérant aucune authentification.....	21
Diagrammes de processus organisationnel	22
Inscrire un gymnaste à un concours et mettre à jour les informations post-concours	22
Fonctionnalités concernées	22
Description	22
Diagramme	23
Gérer les gymnastes	23
Fonctionnalités concernées	23
Description	23
Diagramme	24
Gérer les sociétés & coachs.....	24
Fonctionnalités concernées	24
Description	24
Diagramme	24
Gérer les comptes utilisateurs et leurs droits	24
Fonctionnalité concernée.....	24
Description	24
Diagramme	25
Milestones.....	26

Architecture.....	28
Diagrammes de classes	29
Modèle conceptuel de données (MCD)	30
Modèle logique de données (MLD).....	31
Structure Firestore	32
Données fictives	34
Génération des Gymnastes	34
Création des Sociétés	35
Autres Données.....	35
Références.....	36
Listes des annexes	37

Résumé

La gymnastique aux Agrès est gérée à Genève, par la Commission Agrès de Genève. Cette dernière organise les concours, gère les horaires des gymnastes ainsi que des juges et s'occupe également de la formation des coachs et des juges du canton. Elle est composée de membres bénévoles.

Les intervenants sont décrits ci-après. Les gymnastes participent aux concours dans une catégorie et sous les couleurs de leur société mais obtiennent des résultats personnels (excepté pour un concours annuel où un classement par équipe est également créé). Les coachs entraînent les gymnastes et peuvent faire parties d'une ou plusieurs sociétés. Les juges évaluent les gymnastes lors des concours et possèdent un brevet.

Nous avons été mandatés pour améliorer le processus que la Commission Agrès utilise pour la gestion des intervenants et pour la gestion des concours. En effet, le fonctionnement actuel ne permet pas d'effectuer certaines tâches de façon automatisée, ne fonctionne pas sur n'importe quelle machine et ne peut pas être mis à jour au risque de ne plus fonctionner. Nous apporterons donc une solution pratique et facile d'utilisation avec des fonctionnalités en plus.

Deux axes principaux ressortent de ce processus : la gestion des données des intervenants, donc la base de données, ainsi que la gestion du déroulement des concours. La gestion des concours est laissée à un autre groupe, qui se prénomme le groupe « DEAE », tandis que nous sommes « Les Dat'Accros-bates ». Il sera nécessaire de se mettre d'accord sur une architecture des données commune et sur un moyen de communication entre les deux applications. C'est ici le seul point de rencontre avec l'autre groupe, après quoi, nous mettrons en œuvre notre projet chacun de notre côté.

L'application que nous délivrerons permettra la gestion des intervenants (gymnastes, coachs et sociétés). Les coachs pourront ajouter des nouveaux gymnastes, via un formulaire, ainsi que modifier ou supprimer leurs gymnastes. L'administrateur, quant à lui, pourra gérer tous les intervenants et les concours. Avant chaque concours, un export des données des gymnastes y participant sera généré et, après chaque concours, les résultats seront importés pour mettre à jour la base de données. De plus, l'historique des résultats des concours des gymnastes pourra être consulté.

Les ressources humaines dont nous disposons sont les suivantes : le COPIL, qui garantit le bon déroulement du projet ; les quatre membres de notre équipe, qui possèdent les compétences techniques nécessaires pour mener à bien ce projet ; notre mandant, qui se rend prêt et disponible pour répondre à nos questions. Concernant les ressources matérielles et logicielles, nous possédons chacun notre propre PC portable, ainsi que les logiciels et licences mis à disposition par la HEG.

Introduction

Objectifs SMART

Nous avons détaillé nos objectifs à l'aide de la méthode SMART, afin d'avoir des objectifs clairs et compréhensibles de tous.

S Spécifique	Développer une application spécifique et performante capable de gérer les gymnastes, les coaches et les sociétés et d'assurer la sauvegarde des résultats, pour améliorer l'efficacité de la gestion des données de la Commission.
M Mesurable	Premier essai possible en mars, les utilisateurs pourront donner leur avis et le mandant pourra exprimer si les critères sont atteints.
A Atteignable	Nous avons les capacités techniques et de gestion de projet, acquises en grande partie durant nos études à la HEG, ce qui nous permet d'affirmer que le projet est à notre portée.
R Réaliste	Le projet est pertinent car il répond aux besoins spécifiques de la Commission Agrès de Genève et contribue à améliorer l'efficacité de sa gestion des données.
T Temporel	Essai début mars 2024 lors du premier concours de la saison 23-24. Rendu final le 31 mai 2024.

Ainsi, nous concluons l'objectif SMART suivant :

« D'ici au 31 mai 2024, développer une application spécifique et performante à l'aide de nos capacités pour gérer les gymnastes, les coaches et les sociétés et sauvegarder les résultats, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des données de la Commission Agrès de Genève, avec un essai initial en mars 2024 »

Présentation du projet

Dans les sections qui suivent, nous avons décidé de ne pas analyser ce qui concerne l'autre équipe de projet mandatée par la Commission Agrès. **Ainsi, nous n'évoquerons pas le fonctionnement des concours, ni les logiciels utilisés durant les concours.** Nous nous concentrons sur la gestion des intervenants et sur les fonctionnalités propres à chacun.

Voici le processus de l'inscription des gymnastes, que nous devons remplacer :

- En début de saison, la Commission envoie par mail à chaque société le même fichier Excel.
- Un ou plusieurs coachs remplissent le fichier Excel avec les informations des gymnastes à inscrire.
- Les sociétés renvoient les fichiers Excel remplis à la Commission.

Ainsi, la Commission possède plusieurs fichiers Excel (de chaque société). Les données ne sont pas centralisées.

Voici concrètement à quoi ressemble ce fichier Excel (il nous a été fourni par notre mandant) :

Nom de la société :														
Saison : 2023														
Remarque :														
Exemple de remplissage :														
N°	N° FSG	Nom	Prénom	Année de naissance	Sexe	Concours Printemps	Catégorie	Passage de catégorie	Challenge	Catégorie	Passage de catégorie	Championnat Genevois	Catégorie	Passage de catégorie
1	22222	Borel	Auror	2013	F	1	1	x	1	1	1	1	1	1
						Fille = D Garçon = G	Passage de catégorie = x							
Montant maximum d'inscription par gymnaste						28.- CHF		28.- CHF		28.- CHF				
N°	N° FSG	Nom	Prénom	Année de naissance	Sexe	Concours Printemps C1 - CD/H 11 - 12 Mars 2023	Catégorie	Passage de catégorie	Challenge Genevois C1 - CD/H 1 - 2 Avril 2023	Catégorie	Passage de catégorie	Championnat Genevois C1 - CD/H 3 - 4 Juin 2023	Catégorie	Passage de catégorie
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														

Concours Printemps -- C1 - CD/H -- 11 - 12 Mars 2023									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	CD/H	Total
Filles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garçons	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total									0
Passage de Catégorie									F G Total
									0 0 0
Challenge Genevois -- C1 - CD/H -- 1 - 2 Avril 2023									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	CD/H	Total
Filles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garçons	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total									0
Championnat Genevois -- C1 - CD/H -- 3 - 4 Juin 2023									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	CD/H	Total

Figure 1 : Capture d'écran des tableaux Excel envoyés aux sociétés

Le point positif actuel est que les données sont structurées et sont les mêmes pour chaque gymnaste de chaque société.

Ici, les coachs inscrivent les informations nécessaires sur leurs gymnastes (numéro FSG, nom, prénom, année de naissance et sexe) et sur leur participation aux concours (pour chaque concours : si les gymnastes participent, dans quelle catégorie et s'il s'agit d'un passage de catégorie).

Nous remplacerons ce processus avec des formulaires d'inscription, auxquels les coachs auront accès. Afin de conserver les données des gymnastes inscrits, nous créerons une base de données persistante. De plus, la possibilité de modifier des informations sur ses gymnastes sera laissée aux coachs et les modifications seront effectuées dans la base de données.

Des comptes pour les administrateurs permettront d'effectuer les opérations du CRUD (CREATE - Créer, READ - Lire, UPDATE - Mettre à jour et DELETE - Supprimer) sur les instances des concours, des gymnastes, des coachs et des autres administrateurs.

Actuellement, les résultats des concours sont publiés sur le web, sous cette forme :



Concours du Printemps
11-12 mars 2023

Résultat C1 Filles

Place	Nom	Prénom	Année	Société	Barre Fixe	Sol	Anneaux	Saut	Total
1		Alice	2015	FSG Voyrier	9.75	9.35	9.00	9.45	37.55
2		Yasmine	2014	FSG Lancy	9.05	9.00	9.30	9.75	37.10
3		Veronica	2014	FSG Lancy	9.10	9.05	9.60	9.25	37.00
4		Olivia	2015	FSG Lancy	9.05	8.80	9.05	9.50	36.40
5		Océane	2015	FSG Lancy	9.40	8.90	9.30	8.65	36.25
6		Enora	2013	Plainpalais Satius	9.00	8.60	9.00	9.60	36.20
7		Nuna	2014	FSG Lancy	9.30	8.00	9.20	9.65	36.15
8		Maylie	2013	FSG Gym Mandement	8.85	9.05	9.00	9.25	36.15
9		Diana	2012	Plainpalais Satius	9.50	8.65	8.55	9.25	35.95
10		Anna	2014	FSG Veyrier	9.00	8.25	9.20	9.20	35.65
11		Astrid	2016	FSG Lancy	8.75	8.65	8.90	9.25	35.55
12		Linda	2013	FSG Club Gymnique d'Onex (GO)	8.60	8.80	8.85	9.25	35.50

Figure 2 : Exemple des résultats publiés (nous avons masqués les noms)

Ce sont des PDF téléchargeables sur le site web de la gymnastique aux Agrès de Genève. Ils sont créés et mis en ligne après chaque concours. Ils sont consultables pour tous les visiteurs du site. La création de ce fichier PDF restera en vigueur mais il sera généré par le groupe « DEAE » qui s'occupe des concours.

Afin de compléter ce processus, nous mettrons en place un historique des résultats de chaque gymnaste, disponible pour tous. Ainsi, il sera possible de trouver tous les anciens résultats et les éventuelles récompenses d'un gymnaste précis.

Comme évoqué précédemment, une communication est nécessaire entre les applications de chacune des deux équipes de projet. Nous avons donc choisi, avec notre mandant, de communiquer via des fichiers CSV. Les fichiers seront générés et intégrés automatiquement lorsqu'un administrateur cliquera sur un bouton « Exporter CSV » ou « Importer CSV ». La manipulation des fichiers entre les applications sera faite manuellement par un administrateur lui-même. Nous détaillerons plus loin dans le document le contenu et la structure de ces fichiers (cf. chapitre *Fonctionnalités détaillées*).

Analyse de l'existant

PESTEL

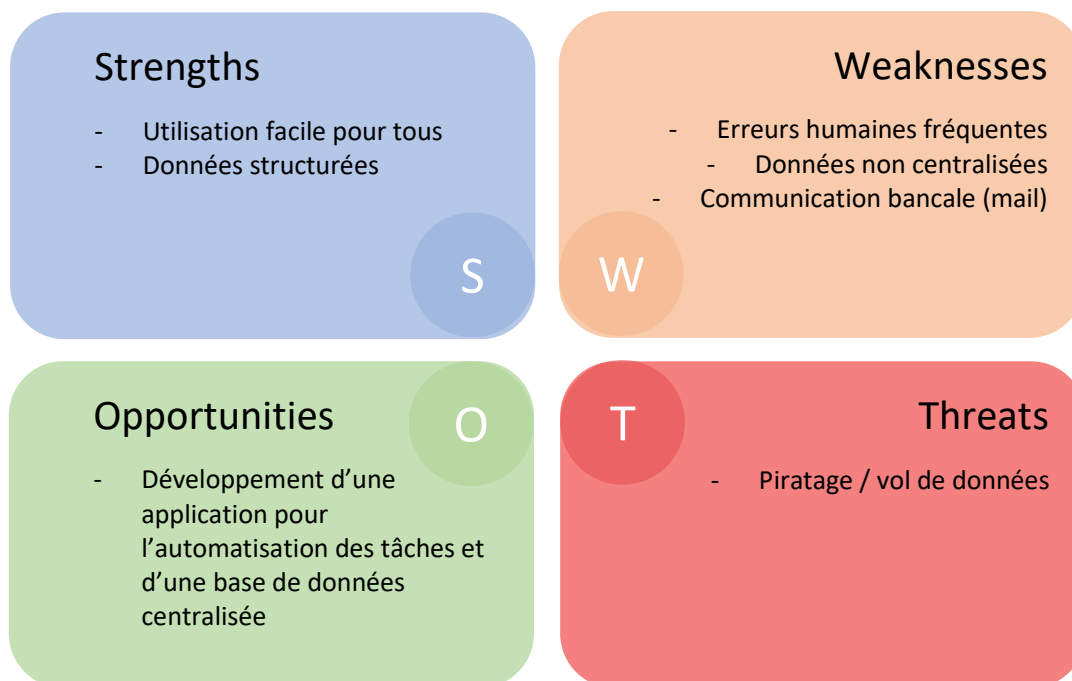
Ci-dessous, nous avons effectué une analyse des facteurs externes pouvant potentiellement impacter la réalisation de notre projet, au niveau politique, économique, socioculturel, technologique, écologique ou encore législatif.

P Politique	Aucune politique gouvernementale ne peut nous arrêter.
E Economique	Le manque éventuel de financement de la Commission Agrès de Genève pourrait être un frein.
S Socioculturel	Comme notre mandant nous l'a confirmé, certains futurs utilisateurs de l'application ne sont pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies, de par leur âge. De plus la société actuelle cherche de manière continue à faire évoluer des processus « anciens » grâce à la technologie en souhaitant les automatiser, les rendre disponibles partout et à distance ou encore les simplifier. Nous répondons avec précision à cette demande sociétale en apportant une solution technologique appropriée.
T Technologique	Une éventuelle application lancée dans le pays ou dans d'autres cantons dans le domaine de la gymnastique suisse peut impacter notre pertinence.
E Ecologique	La location d'un serveur hébergeant les données des athlètes peut avoir un léger impact négatif sur l'environnement.
L Législatif	La protection des données sera la principale question au niveau légal. Les données conservées sur le serveur devront respecter les législations suisses et européennes, comme la nLPD ou le RGPD.

Après analyse, nous constatons que les principaux facteurs externes à prendre en compte sont les facteurs socioculturels et législatifs. Les autres facteurs n'ont à priori aucun impact sur le développement ou sur notre projet en lui-même, ce qui rend le projet plus réalisable avec une plus grande chance de réussite.

SWOT actuel

Le SWOT ci-dessous a été effectué en prenant en compte la solution actuelle que la Commission utilise pour la gestion des intervenants. Elle n'utilise que des fichiers Excel, transmis entre les membres par mail, pour enregistrer les informations des gymnastes. Les données ne sont pas centralisées, elles sont réparties sur plusieurs fichiers.



Strengths

Utilisation facile pour tous	Le fonctionnement actuel et les processus utilisés par la Commission Agrès est assez simple à comprendre et à utiliser.
Données structurées	Le fait d'utiliser Excel permet d'avoir des tableaux uniformes et structurés, rendant efficace le partage de ces données entre les différents acteurs et la Commission.

Weaknesses

Erreurs humaines fréquentes	Les données sont enregistrées et validées par un membre de la Commission sans autre vérification, ce qui peut entraîner des erreurs dans l'enregistrement des résultats des compétitions.
Données non centralisées	Différents fichiers Excel pour lister les intervenants
Communication bancale	L'inventaire des gymnastes ainsi que les inscriptions aux compétitions sont réalisés par mail avec un fichier Excel en pièce jointe.

Opportunities

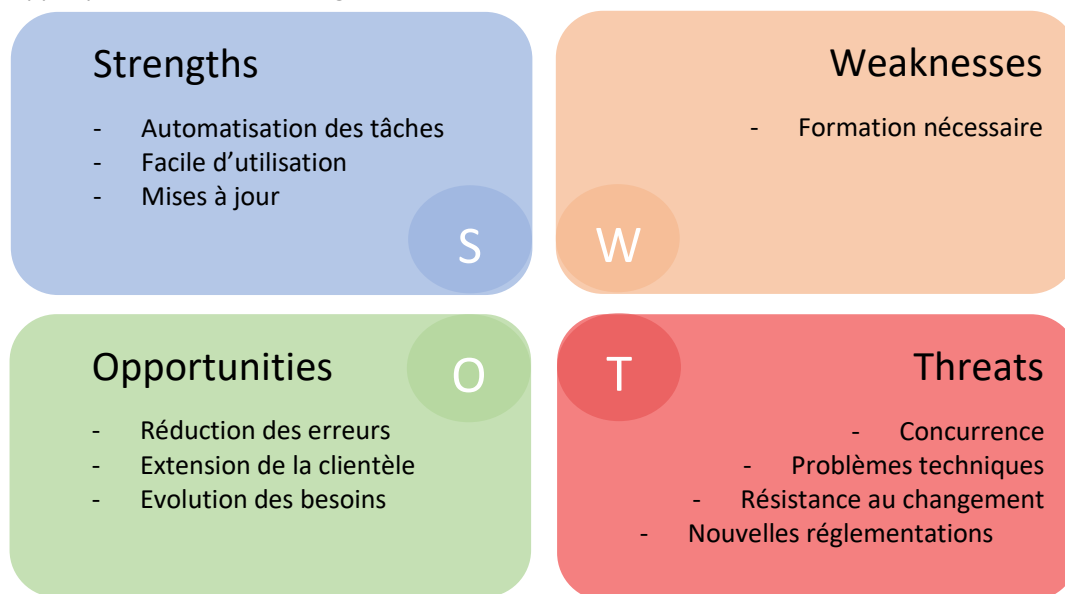
Développement d'une application	Cela permettrait d'automatiser les tâches et de créer une base de données centralisée.
---------------------------------------	--

Threats

Piratage / vol de données	C'est un enjeu majeur et une préoccupation actuelle. Un vol de données donnerait une mauvaise image à la Commission Agrès.
------------------------------	--

SWOT de notre projet

Le SWOT ci-dessous a été effectué en prenant en compte les éléments de l'application que nous souhaitons développer pour la Commission Agrès de Genève.



Strengths

Automatisation des tâches	L'application permettra d'automatiser certaines tâches, ce qui améliorera l'efficacité et la productivité de la gestion des intervenants et des concours.
Facile d'utilisation	L'application est conçue pour être conviviale, ce qui facilitera son adoption par les utilisateurs, même ceux n'ayant pas de compétences techniques avancées.
Mises à jour	Nous pourrions effectuer des mises à jour, garantissant ainsi la pérennité et la compatibilité avec les futurs systèmes.

Weaknesses

Formation nécessaire	Les utilisateurs devront être formés à l'utilisation de notre solution, ce qui peut entraîner une période de transition et de familiarisation.
----------------------	--

Opportunities

Réduction des erreurs	En automatisant les processus de gestion, l'application pourrait permettre à la Commission Agrès de Genève de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Extension de la clientèle	Si l'application s'avère être un succès, elle pourrait être vendue ou proposée à d'autres Commissions de gymnastique ou fédérations sportives.
Evolution des besoins	Les besoins en gestion de données et en suivi des gymnastes peuvent évoluer avec le temps, offrant ainsi la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de mettre à jour l'application pour répondre à ces besoins changeants.

Threats

Concurrence	D'autres solutions de gestion pourraient émerger et nous concurrencer.
Problèmes techniques	Des problèmes techniques inattendus pourraient survenir, ce qui pourrait perturber le bon fonctionnement de l'application.
Résistance au changement	Les utilisateurs habitués à l'ancienne façon de faire pourraient être réticents au changement, ce qui pourrait entraîner une lente adoption de la nouvelle solution.
Nouvelles réglementations	Si des nouvelles réglementations étaient instaurées par la Fédération Suisse de Gymnastique, elles changeraient tout le processus actuel sur la gestion des intervenants et notre application pourrait vite être désuète.

Concurrents

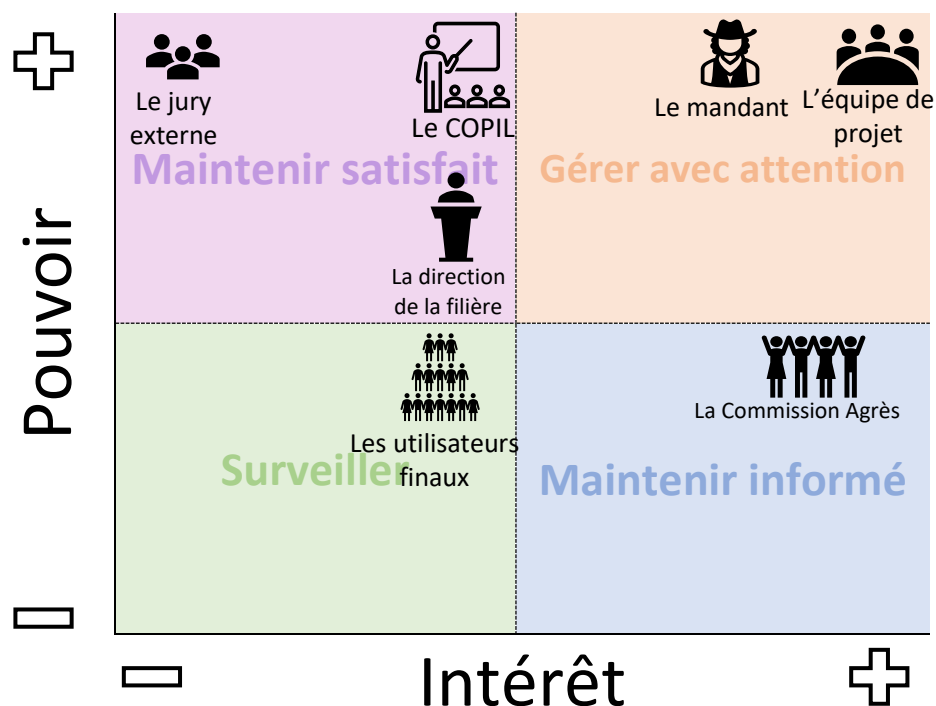
Les recherches effectuées nous ont permis de trouver l'existence d'une solution similaire à la nôtre.

ProTournoi est un logiciel utilisé dans le domaine de la gestion de tournois et de compétitions sportives. Il offre une gamme de fonctionnalités visant à faciliter la planification, l'organisation et le suivi des tournois. Ses principales fonctionnalités sont la création de calendriers d'événements, la gestion des inscriptions des participants, le suivi des scores et des résultats, ainsi que la génération de rapports détaillés. Néanmoins, il ne propose pas de modèle pour la gymnastique.

Notre projet de développement d'une application sur mesure pour la Commission Agrès de Genève se démarque du modèle standard de gestion de tournois. Une caractéristique essentielle de notre projet est sa capacité à répondre spécifiquement aux besoins de la gymnastique aux Agrès. Contrairement à *ProTournoi*, qui n'est pas spécifiquement adapté à la gymnastique, notre application sera entièrement conçue pour répondre précisément aux exigences de ce sport et de la Commission. Notre application personnalisera l'expérience utilisateur en fournissant des outils de gestion spécifiques à la gymnastique aux Agrès. De plus, notre mandant souhaite avoir la possibilité de reprendre notre code pour l'adapter à ses besoins futurs, ce qui renforce l'aspect sur mesure de notre solution. Ainsi, notre choix de développer une application dédiée à la gymnastique pour la Commission Agrès de Genève est pleinement justifié, car *ProTournoi* ne gère pas spécifiquement ce sport, et notre projet répondra ainsi de manière plus adéquate à ses besoins particuliers.

Il est important de noter que *ProTournoi* est l'exemple le plus pertinent que nous ayons trouvé. Aucune autre solution existante ne répond pleinement aux besoins spécifiques de gestion des gymnastes et de gestion des concours de gymnastique tels que ceux organisés par la Commission Agrès de Genève.

Parties prenantes



Maintenir satisfait

Jury externe	Le jury est chargé d'évaluer la performance et la qualité globale du projet. Il évalue également la présentation finale du projet. Son pouvoir se situe principalement dans sa capacité à évaluer et à influencer la décision finale sur le projet, mais son intérêt direct dans les résultats spécifiques du projet est limité.
COFIL	Le COFIL a un pouvoir élevé car il supervise l'ensemble du projet, note et conseille les développeurs et veille à ce que le projet avance conformément aux objectifs établis par la HEG. Son intérêt est moyennement élevé car il se porte principalement sur la réussite du module et moins sur la réussite du projet.
Direction de la filière	La réussite du module et de l'application peut influencer l'image de la filière auprès des autres écoles, ce qui explique son intérêt. Son pouvoir est assez élevé car une décision de sa part peut avoir un fort impact.

Gérer avec attention

Mandant	Le mandant a un pouvoir élevé sur ce projet car il surveille notre travail au fur et à mesure. Il a également un fort intérêt du fait qu'il veut absolument que ce projet voit le jour et soit opérationnel.
Equipe de projet	L'équipe de projet a un intérêt et un pouvoir élevés dans le projet, car la réussite de celui-ci dépend en grande partie de ses compétences et de sa collaboration pour respecter les délais et les exigences de qualité. Elle travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes pour s'assurer que l'application réponde aux besoins du mandant et soit livrée avec succès.

Surveiller

Utilisateurs
finaux

Ils seront les principaux utilisateurs quotidiens de l'application une fois qu'elle sera mise en service. Leur pouvoir dans le projet peut être limité, car ils n'ont généralement pas de contrôle direct sur le développement de l'application. Ces utilisateurs ont un intérêt moyen car l'application serait un bon moyen de simplifier le processus actuel et de centraliser les données.

Maintenir informé

Commission
Agrès

Elle a un intérêt majeur dans la réussite du projet pour améliorer la gestion de ses activités. La Commission est représentée par le mandant, ce qui réduit son pouvoir.

Périmètre du projet

Notre projet se concentre uniquement sur la gestion des intervenants et leurs différentes actions. En ce qui concerne la gestion des concours, cela ne fera pas partie de notre projet, elle est confiée au groupe « DEAE ».

Nous n'avons pas de budget, ainsi le déploiement devra se faire gratuitement.

L'utilisation de l'application se limitera à Genève. Il n'est pas prévu que l'utilisation soit étendue à d'autres cantons.

Notre équipe développera certaines fonctionnalités :

- Plusieurs vues et formulaires pour les inscriptions des gymnastes et la création de concours
- Export des gymnastes inscrits à chaque concours
- Import des résultats après chaque concours afin de mettre la base de données à jour
- Affichage de l'historique d'un gymnaste souhaité

Certains intervenants ont des accès et actions limités, avec des fonctionnalités spécifiques :

- Gymnastes : aucune fonctionnalité spécifique
- Coachs : inscrire / désinscrire les gymnastes, mettre à jour les informations de ses gymnastes
- Sociétés : aucune fonctionnalité spécifique (pas une personne physique)
- Administrateur : peut gérer tous les intervenants et les concours (créer, lire, modifier, supprimer)
- Tous les utilisateurs : consulter l'historique des gymnastes (résultats)

Etudes des besoins du mandant

Après nos rendez-vous avec notre mandant, nous avons pu déterminer plusieurs besoins exprimés par ce dernier.

Centraliser les données

Il sera nécessaire de créer une base de données où il sera possible de récupérer toutes les informations souhaitées sur les différents acteurs (gymnastes, coachs et sociétés).

Structurer les données

Les données stockées devront respecter une structure définie avec l'autre équipe de développement pour que chacune des équipes puisse réaliser le projet de son côté et communiquer les données entre elles.

Sauvegarde des données

La base de données contiendra toutes les informations entrées depuis le lancement de l'application pour, par exemple, retracer un historique des résultats des gymnastes.

Automatisation des tâches

Afin d'éviter au maximum des erreurs humaines, il faudra proposer des solutions dynamiques pour que les utilisateurs n'aient pas besoin d'entrer eux-mêmes des informations déjà connues de la base de données. Avant les concours, une génération automatique des listes des gymnastes inscrits devra être exécutée. Après les concours et après l'import des données, les mises à jour des résultats et catégories devront être automatiques.

Prise en main facile

Tous les utilisateurs futurs ne devront pas rencontrer de problème au moment de la familiarisation avec l'application. Elle devra être facilement compréhensible, même pour des utilisateurs peu à l'aise avec les nouvelles technologies.

Maintenance de l'application

Une fois le projet terminé, il sera entre les mains de notre mandant. Celui-ci souhaite maintenir l'application à l'aide de ses connaissances techniques. Ainsi, nous devons utiliser des langages de programmation qu'il maîtrise afin qu'il puisse effectuer des mises à jour ou encore ajouter des fonctionnalités.

Gratuité

Le déploiement et l'hébergement de l'application devront si possible être gratuits.

Gestion des rôles et accès

Les rôles définiront des autorisations spécifiques pour chaque type d'utilisateur, garantissant une répartition efficace des tâches. Ils renforcent la sécurité en limitant l'accès aux données sensibles, personnalisent l'expérience utilisateur et facilitent le suivi des activités. Le mandant souhaite qu'il existe un rôle « coach » et un rôle « administrateur ».

Fonctionnalités détaillées

Notre application possèdera des fonctionnalités à disposition de tous les utilisateurs mais aussi des fonctionnalités spécifiques aux comptes « coach » et « administrateur ».

Il y aura donc une page d'authentification pour déterminer les accès de l'utilisateur connecté.

Les noms des fonctionnalités présentées sont notés en **gras**.

Fonctionnalités spécifiques aux comptes « coach »

Il existe deux types de coaches, certains avec des droits en plus par rapport aux autres afin de gérer les informations de la société qu'ils représentent.

Coachs « classiques »

Les coaches d'une société ont accès aux informations des gymnastes de cette même société. Ils peuvent donc créer, modifier et consulter les informations sur leurs gymnastes :

- **Inscription des gymnastes** : Ils peuvent inscrire un gymnaste dans la base de données, s'il s'agit d'un tout nouveau gymnaste. Ils doivent indiquer les informations suivantes : nom, prénom, genre, date de naissance, catégorie et société. Cette fonctionnalité prendra la forme d'un formulaire. En cas de tentative d'ajout d'un gymnaste déjà existant ou appartenant à une autre société, l'inscription sera bloquée.
- **Consultation des gymnastes** : Ils peuvent consulter les informations d'un gymnaste souhaité (nom, prénom, genre, date de naissance, catégorie et société), pour autant qu'il fasse partie de la même société. Cette fonctionnalité prendra la forme d'une page contenant la liste des gymnastes des coaches avec la possibilité de cliquer sur un gymnaste pour consulter ses informations détaillées.
- **Modification des gymnastes** : A partir de la page de consultation des informations, il sera possible de modifier certaines informations. Ils peuvent « supprimer » un gymnaste, ce qui aura pour effet de supprimer le gymnaste de la société en question mais pas de la base de données. Cette fonctionnalité prendra la forme d'un formulaire de modification.

Les coaches inscrivent leurs gymnastes aux concours de la saison :

- **Sélection des gymnastes pour concourir** : Pour chaque concours, les coaches définissent parmi leurs gymnastes lesquels y participeront. Généralement, les gymnastes participent à tous les concours. Le choix devra se faire dynamiquement, par exemple avec une liste déroulante ou une barre de recherche. Cette fonctionnalité prendra la forme d'une page contenant la liste des concours de la saison. En cliquant sur un concours, les coaches choisissent les gymnastes y participant.
- **Sélection des catégories des gymnastes** :
 - Pour chaque gymnaste choisi et pour chaque concours, ils doivent indiquer si le gymnaste en question concourra dans une catégorie d'au-dessus, dans le but d'obtenir son passage de catégorie. Cette fonctionnalité sera une option à cocher « passage de catégorie » à côté de chaque gymnaste inscrit. Par ailleurs, le coach peut choisir n'importe quelle catégorie pour ses gymnastes.
 - Spécificités aux catégories Dame et Homme (CD/CH) : à partir de 22 ans pour les filles et de 28 ans pour les garçons, il est possible pour un coach d'inscrire ses gymnastes ayant confirmé leur catégorie 7 dans la catégorie Dame ou Homme. La catégorie 7 étant la plus élevée et les catégories Dame et Homme étant considérées comme des catégories « retraite », il est aussi

possible pour des gymnastes Dame ou Homme de concourir à nouveau en catégorie 7. Pour mettre en place cette fonctionnalité, il y aura une liste déroulante permettant de passer à CD/CH si le gymnaste est en C7 et à C7 si le gymnaste est en CD/CH.

- Des modifications pourront avoir lieu jusqu'à une date définie par l'administrateur (environ 1-2 semaines avant le concours).

Les coaches définissent leurs équipes pour le concours par équipe :

- **Sélection des gymnastes pour concours par équipe :**
 - Il existe un concours par année qui se déroule également par équipe de 4 ou 5 gymnastes. Les résultats des gymnastes sont comptabilisés pour classer les équipes de chaque société. Les coaches peuvent créer plusieurs équipes par société.
 - Des modifications pourront avoir lieu jusqu'à une date définie par l'administrateur (environ 1-2 semaines avant le concours).
 - Cette fonctionnalité sera ajoutée à la page des inscriptions, en laissant la possibilité aux coaches de regrouper leurs gymnastes par équipe.

Coachs « privilégiés »

Les coaches « privilégiés » possèdent les mêmes accès que les coaches « classiques » mais gèrent également les informations de leurs coaches et de leur société :

- **Création comptes coach :** Ils peuvent créer un compte pour un nouveau coach de leur société dans la base de données. Ils doivent indiquer les informations suivantes : nom, prénom, mail et rôle (coach classique ou privilégié). Cette fonctionnalité prendra la forme d'un formulaire.
- **Consultation des coaches :** Ils peuvent consulter les informations d'un coach souhaité (nom, prénom, mail, rôle), pour autant qu'il fasse partie de la même société. Cette fonctionnalité prendra la forme d'une page contenant la liste des coaches avec la possibilité de cliquer sur un coach pour consulter ses informations détaillées.
- **Modification des coaches :** A partir de la page de consultation des informations, il sera possible de modifier certaines informations. Ils peuvent « supprimer » un coach, ce qui aura pour effet de supprimer le coach de la société en question mais pas de la base de données. Cette fonctionnalité prendra la forme d'un formulaire de modification.
- **Modification des contacts :** Ils peuvent modifier les informations de leur société. Cette fonctionnalité prendra la forme d'un formulaire de modification.

Fonctionnalités spécifiques aux comptes « administrateur »

Les administrateurs gèrent tous les intervenants :

- **SuperGestion des intervenants :** Ils peuvent effectuer plusieurs opérations (créer, consulter, modifier) sur les instances des gymnastes et des coaches. Ces fonctionnalités prendront la forme de formulaires, où il sera possible d'effectuer ces opérations, en recherchant les intervenants souhaités.

Les administrateurs gèrent les concours :

- **Création des concours :** Avant que les coaches ne puissent inscrire leurs gymnastes aux concours, les administrateurs doivent créer les concours dans la base de données, avec les informations suivantes : nom, date, lieu, catégories et date limite d'inscription. Ils pourront choisir si un concours se fera par équipe. Cette fonctionnalité prendra la forme d'un formulaire.

- **Modification des concours** : Il est aussi possible de consulter et de modifier les concours en cas d'erreur ou de changement. Cette fonctionnalité prendra la forme d'un formulaire de modification.

Les administrateurs gèrent les comptes « administrateurs » et les comptes « coaches » :

- **Gestion des comptes utilisateurs** : Ils peuvent créer, consulter et modifier les comptes des utilisateurs connectés de l'application. Ils définissent donc les droits et privilèges associés à ces comptes. Ces fonctionnalités prendront la forme de formulaires.

Les administrateurs s'occupent de la communication avec l'application de l'équipe « DEAE ». Ils importent et exportent des fichiers CSV entre les deux applications. **Les exemples des fichiers sont aussi en annexe.**

- **Exporter CSV** :
 - Depuis notre application, les administrateurs commencent par sélectionner le concours pour lequel ils souhaitent exporter les inscriptions des gymnastes. Cela pourra être effectué en utilisant une liste déroulante.
 - Les administrateurs déclenchent l'export en cliquant sur un bouton dédié. Un fichier CSV sera automatiquement généré et sera téléchargeable. Il contiendra toutes les informations dont l'équipe « DEAE » a besoin pour le bon fonctionnement de son application. Ensuite, les administrateurs intègrent ce fichier dans l'autre application.
 - Voici un aperçu des fichiers CSV exportés (ouverts sur Excel et contenant des données fictives). Le premier concerne un concours individuel et le deuxième un concours individuel et par équipe :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	noFSG	nom	prenom	dateDeNaissance	sexe	categorie	catUp	societe
2	32247	Bouvet	Bernadette	16.03.1993	F		4 false	Versoix

Figure 3 : Capture d'écran du fichier CSV exporté de notre application (concours individuel)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	noFSG	nom	prenom	dateDeNaissance	sexe	categorie	catUp	societe	noEquipe
2	50101	Guillou	Monique	14.04.2013	F	6	true	Lancy	
3	75219	Courtois	Alex	14.08.2004	F	6	false	Pregny-Chambésy	1
4	47718	Le Goff	Véronique	04.06.2015	F	2	true	Pregny-Chambésy	
5	10214	Colin	Benjamin	28.02.2000	M	H	true	Versoix	2

Figure 4 : Capture d'écran du fichier CSV exporté de notre application (concours individuel et par équipe)

Nous retrouvons tous les gymnastes inscrits à ce concours. Voici une explication des colonnes :

- noFSG : numéro unique du gymnaste au sein de la *Fédération suisse de gymnastique*
- nom : nom du gymnaste
- prenom : prénom du gymnaste
- dateDeNaissance : date de naissance du gymnaste (JJ.MM.AAAA)
- sexe : sexe du gymnaste (M ou F)
- categorie : catégorie dans laquelle le gymnaste participe (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D ou H)
- catUp : si le gymnaste va augmenter de catégorie lors de ce concours (true ou false)
- societe : la société à laquelle le gymnaste appartient
- noEquipe (optionnel) : le numéro d'équipe du gymnaste

- **Importer CSV** :
 - Après chaque concours, les administrateurs doivent intégrer un fichier CSV à notre application. Ils l'exportent depuis l'application du groupe « DEAE », puis l'importent dans notre application, après avoir choisi le bon concours et après avoir cliqué sur un bouton dédié.

Nous récupérons donc toutes les informations qui nous sont nécessaires, c'est-à-dire les résultats des gymnastes et leur éventuelle récompense.

- Voici un aperçu des fichiers CSV importés (ouverts sur Excel et contenant des données fictives). Le premier concerne un concours individuel et le deuxième un concours individuel et par équipe :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	noFSG	nom	prenom	sol	anneaux	saut	bf	bp	noClassement	recompense	categorie	catUp
2		10214 Colin	Benjamin	9.95	8.7	9.15	9.00	9.75		3 bronze		7 false
3		10460 Vidal	Marcelle	7.50	8.55	9.20	9.55			6 distinction		4 true
4		10305 Gaudin	Tristan	8.4	8.75	9.20	3.3	8		6		4 false

Figure 5 : Capture d'écran du fichier CSV importé dans notre application (concours individuel)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	noFSG	nom	prenom	sol	anneaux	saut	bf	bp	noClassement	recompense	categorie	catUp	noEquipe	classementEquipe	totalEquipe
2		10214 Colin	Benjamin	9.95	8.7	9.15	9.00	9.75		3 bronze		7 false	D1	3	147.8
3		10460 Vidal	Marcelle	7.50	8.55	9.20	9.55			6 distinction		4 true			
4		10305 Gaudin	Tristan	8.4	8.75	9.20	3.3	8		6		4 false	C3	1	150

Figure 6 : Capture d'écran du fichier CSV importé dans notre application (concours individuel et par équipe)

Voici une explication des colonnes :

- noFSG : numéro unique du gymnaste au sein de la *Fédération suisse de gymnastique*
 - nom : nom du gymnaste
 - prenom : prénom du gymnaste
 - sol : note obtenue au sol (format 0.00)
 - anneaux : note obtenue aux anneaux (format 0.00)
 - saut : note obtenue au saut (format 0.00)
 - bf : note obtenue à la barre fixe (format 0.00)
 - bp : note obtenue aux barres parallèles (format 0.00), uniquement pour les garçons ; donc vide pour les filles
 - noClassement : la place dans le classement du gymnaste dans sa catégorie
 - recompense : la récompense obtenue (or, argent, bronze, distinction, vide si aucune)
 - categorie : la catégorie dans laquelle le gymnaste a concouru
 - catUp : si le gymnaste a réussi son passage de catégorie (true ou false (false si pas réussi ou si préalablement pas inscrit pour passage de catégorie))
 - noEquipe (optionnel) : l'équipe avec laquelle le gymnaste a concouru
 - classementEquipe (optionnel) : la place dans le classement de l'équipe
 - totalEquipe (optionnel) : le total de l'équipe
- Notre application vérifie que le fichier est en format CSV. Puis, la base de données se met à jour en conservant les résultats et en modifiant la catégorie du gymnaste, si nécessaire.

Fonctionnalité ne requérant aucune authentification

Comme expliqué au début du chapitre, les utilisateurs non connectés peuvent effectuer quelques actions.

Tous les utilisateurs peuvent consulter les résultats des gymnastes :

- **Résultats des gymnastes** : Ils peuvent entrer le numéro FSG d'un gymnaste, son nom ou son prénom dans une barre de recherche et l'historique des résultats aux concours apparaîtront. Ils pourront ainsi voir le nom et le prénom du gymnaste, ses notes obtenues à chaque engin, son total, son classement, son éventuelle récompense et sa catégorie concourue, ainsi que le nom, la date et le lieu du concours concerné. Cette fonctionnalité prendra la forme d'une page contenant une liste avec les gymnastes, les concours et les résultats.

Diagrammes de processus organisationnel

Dans le cadre du développement de notre application, la modélisation des processus s'avère être une étape fondamentale pour garantir une compréhension claire et approfondie des activités qui seront menées. Pour ce faire, nous avons commencé par décrire de manière précise chaque étape et interaction impliquée dans l'utilisation de notre application future. Cette approche vise à fournir une représentation visuelle des flux de travail, des responsabilités et des relations entre les différents intervenants.

Concernant les diagrammes, nous avons décidé de modéliser un couloir « administrateur » et un couloir « coach », mais ce n'est pas obligatoirement le même administrateur ou le même coach qui effectue toutes les activités. Il s'agit d'une personne qui possède un de ces comptes.

Les diagrammes sont disponibles en annexe, pour plus de clarté.

Inscrire un gymnaste à un concours et mettre à jour les informations post-concours

Fonctionnalités concernées

Inscription des gymnastes - modification des gymnastes - sélection des gymnastes pour concourir - sélection des catégories des gymnastes - sélection des gymnastes pour concours par équipe - création des concours - modification des concours - exporter CSV - importer CSV - historique des gymnastes

Description

En début de saison, la Commission Agrès de Genève choisit où et quand se dérouleront les concours. Un administrateur crée ensuite les concours via notre application. Les administrateurs peuvent par la suite modifier les informations des concours. Dès lors, les concours sont visibles des coaches et ces derniers peuvent sélectionner, parmi leurs gymnastes, ceux qui y participeront. Bien entendu, ils peuvent choisir uniquement parmi les gymnastes possibles. Par exemple, pour un concours ouvert aux catégories 1 à 4, les coaches n'auront pas la possibilité de choisir des gymnastes de catégorie 5.

Si un coach veut sélectionner un gymnaste qui n'a encore jamais été dans une société, et qui par conséquent n'existe pas dans la base de données, il a la possibilité de remplir un formulaire d'inscription afin de « créer » le gymnaste. De la même façon, si le coach souhaite changer une information d'un gymnaste, il peut accéder à un formulaire de modification, puis il modifie les informations nécessaires. Ensuite, il retourne à la page de sélection des gymnastes et le gymnaste ajouté ou modifié apparaît dans la liste des gymnastes sélectionnables et le coach peut confirmer ou non sa participation.

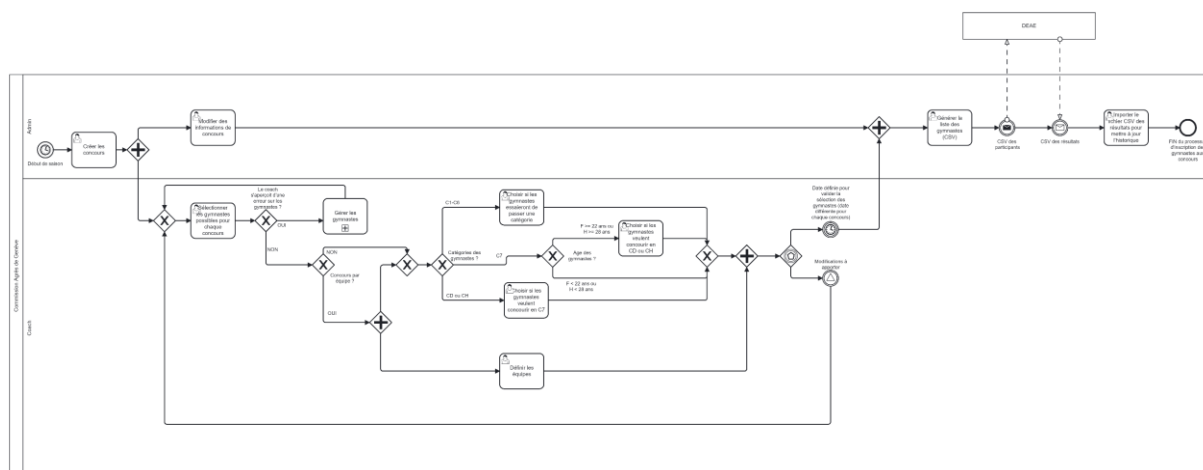
Si, parmi les gymnastes sélectionnés, le coach souhaite faire concourir certains gymnastes dans la catégorie du dessus, dans le but d'obtenir la confirmation du passage de catégorie, le coach coche une case « passage de catégorie ». Pour les gymnastes étant en C7, s'il s'agit d'une fille d'au moins 22 ans, il y a la possibilité de l'inscrire en CD et s'il s'agit d'un garçon d'au moins 28 ans, il y a la possibilité de l'inscrire en CH. Ce sont les âges à partir desquels les gymnastes peuvent concourir dans les catégories considérées comme retraite. Pour les gymnastes étant en CD ou CH, ils peuvent être inscrits en C7 car ils ont la possibilité de retourner en C7 à tout moment.

S'il s'agit d'un concours par équipe, le coach doit aussi définir des équipes avec ses gymnastes.

Des modifications sur la sélection des participants peuvent avoir lieu jusqu'à la date définie préalablement par l'administrateur.

Une fois les inscriptions figées, l'administrateur génère la liste des participants dans un fichier CSV, à l'aide d'un bouton dédié. Il l'importe dans l'application conçue par le groupe « DEAE ». Après le concours, l'administrateur importe dans notre application la liste des résultats et des récompenses des gymnastes, depuis l'application du groupe « DEAE » et à l'aide d'un bouton dédié. L'historique personnel des gymnastes est mis à jour et est prêt à être consulté par quiconque.

Diagramme



Gérer les gymnastes

Fonctionnalités concernées

Inscription des gymnastes - consultation des gymnastes - modification des gymnastes

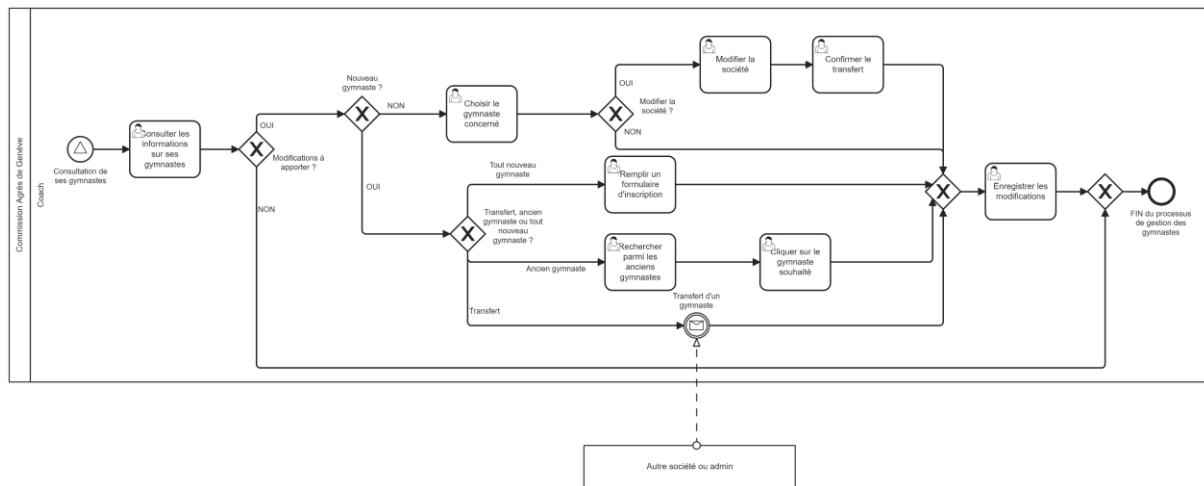
Description

Un coach peut à tout moment accéder à la liste des gymnastes faisant partie de sa société. Il peut simplement consulter les informations des gymnastes (nom, prénom, sexe, date de naissance, catégorie, société) ou effectuer une modification en sélectionnant un gymnaste concerné. Si le coach modifie la société d'un gymnaste, une demande de confirmation apparaît à l'écran afin d'éviter au maximum les erreurs de manipulation. Si le coach confirme, le transfert de société est automatiquement effectué et le gymnaste n'apparaît plus dans sa liste.

Il existe donc trois cas possibles lorsqu'un gymnaste est nouveau dans une société :

- Soit il s'agit d'un transfert, donc le gymnaste appartenait à une autre société. Dans ce cas, le gymnaste existe déjà dans la base de données et c'est un coach de son ancienne société qui doit effectuer le changement de société. Si le changement n'est pas effectué, le coach de la nouvelle société doit prendre contact avec l'ancienne société pour faire le transfert ou prendre contact avec la Commission qui laissera un administrateur effectuer le transfert.
- Soit il s'agit d'un ancien gymnaste n'étant plus associé à une société. Dans ce deuxième cas, le coach peut effectuer une recherche parmi les anciens gymnastes et « récupérer » celui souhaité.
- Soit il s'agit d'un tout nouveau gymnaste dans le monde de la gymnastique aux Agrès. Dans ce dernier cas, un de ses nouveaux coachs doit remplir un formulaire d'inscription pour que le gymnaste existe dans la base de données et pour qu'il soit visible dans la liste des gymnastes de la société.

Diagramme



Gérer les sociétés & coachs

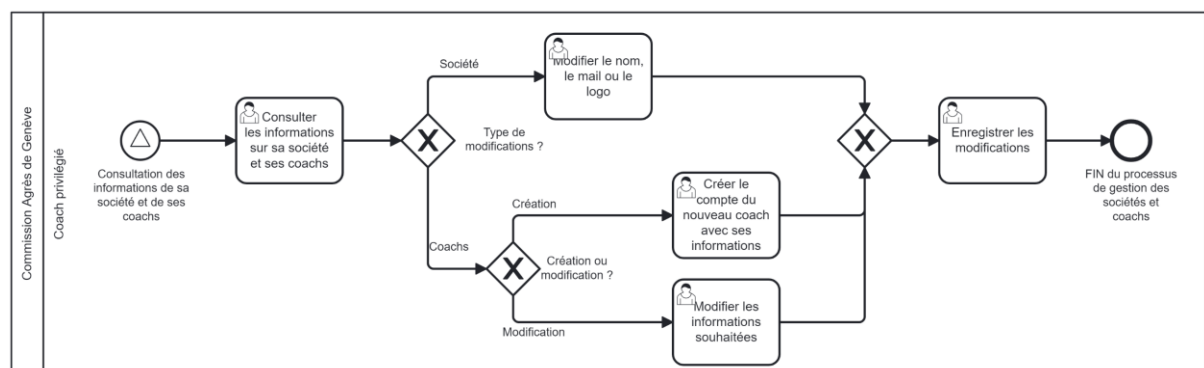
Fonctionnalités concernées

Création comptes coach - consultation des coachs - modification des coachs - modification des contacts

Description

Un coach « privilégié » peut, en plus d'effectuer les tâches d'un coach « classique », gérer la mise à jour des informations de contact d'une société, c'est-à-dire qu'il peut modifier le moyen de contact de la société ou le logo. Il peut aussi gérer les comptes des coachs associés à sa société et en créer de nouveaux.

Diagramme



Gérer les comptes utilisateurs et leurs droits

Fonctionnalité concernée

Gestion des comptes utilisateurs

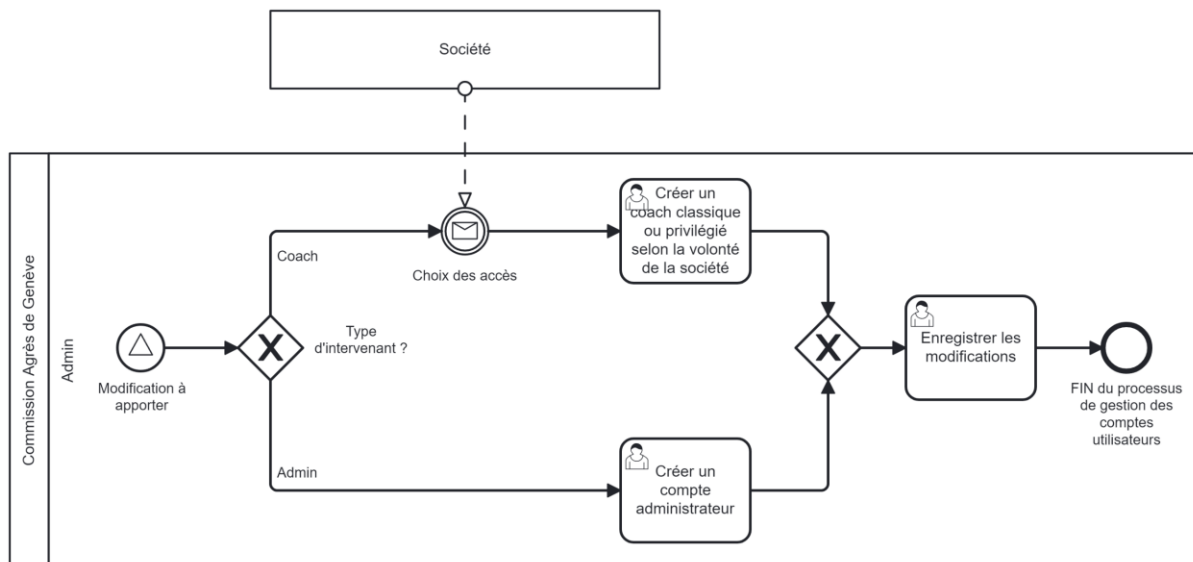
Description

Lorsqu'il y a un nouveau coach ou un nouvel administrateur, c'est à un administrateur de créer le compte du nouvel intervenant.

Pour un nouveau coach, un administrateur peut créer un compte coach « classique » ou un compte coach « privilégié », relié à la société du coach. C'est la société qui détermine quels coaches auront quels droits et qui transmet l'information à l'administrateur.

Pour un nouvel administrateur, c'est un administrateur qui peut créer le nouveau compte. En effet, les administrateurs peuvent créer ou supprimer les comptes des autres administrateurs.

Diagramme



Milestones

Numéro	Date	Titre	Description
M1	27.10.23	Architecture commune avec l'autre équipe validée	Validation commune de l'architecture des données ainsi que la communication entre les deux applications par les deux équipes de projet.
M2	20.11.23	Maquettes terminées	Conception et validation des maquettes de l'application WEB par tous les membres de l'équipe
M3	27.11.23	Préparation et documentation initiale du projet	Conception et mise à jour des livrables : • Document de projet • Méthodologie • Planification • Gestion des risques • Plan d'assurance qualité • Plan de communication selon les remarques du COPIL
M4	11.12.23	Sélection des technologies clés	Choix des langages de programmation (Back-end et Front-end), du système de gestion de base de données ainsi que les outils de collaboration et développement.
M5	19.02.24	Base de données créée et environnement de code initialisé	Création de la base de données en respectant les choix effectués en M1 et M4 concernant l'architecture et le SGBD. Initialisation de l'environnement de code.
M6	19.02.24	Prototype horizontal de l'application web	Réalisation du prototype horizontal de l'application web en suivant les maquettes réalisées en M2.
M7	19.02.24	Test d'insertion des données	Développement d'un programme pour intégrer un jeu de données fictives (format CSV) dans notre base de données.
M8	18.03.24	1er prototype fonctionnel	Déploiement et test d'un premier prototype fonctionnel qui implémente les fonctionnalités suivantes : • Formulaires de création et de modification – 1^{ère} version • Historique des gymnastes – 1^{ère} version • Import/Export des données CSV – 1^{ère} version
M9	19.04.24	2ème prototype fonctionnel	Déploiement et test d'un deuxième prototype fonctionnel qui implémente les fonctionnalités suivantes : • Formulaires de création et de modification – 2^{ème} version • Historique des gymnastes – 2^{ème} version • Import/Export des données CSV – 2^{ème} version • Sélection des gymnastes pour concourir – 1^{ère} version • Sélection des catégories des gymnastes pour concourir – 1^{ère} version • Sélection des gymnastes pour concours par équipe – 1^{ère} version • Consulter infos gymnastes (pour coach)
M10	19.04.24	Premiers jeux de tests	Tests de toutes les fonctionnalités implantées à ce jour.

M11	06.05.24	3ème prototype fonctionnel	Déploiement et test d'un troisième prototype fonctionnel qui implémente les fonctionnalités suivantes : • Sélection des gymnastes pour concourir – 2^{ème} version • Sélection des catégories des gymnastes pour concourir – 2^{ème} version • Sélection des gymnastes pour concours par équipe – 2^{ème} version • Gestion de la société (pour coach privilégié) • Login & informations personnelles
M12	06.05.24	Solution exhaustive et fonctionnelle	Application prête à être testée et déployée.
M13	06.05.24	Documentation de l'application et jeux de tests	Conception terminée des documents suivants : • Manuel d'utilisateur, • Manuel du développeur, • Manuel de transition des données, • Manuel de maintenance, • Manuel de sécurité. Exécution des tests unitaires et d'intégrations.
M14	08.05.24	Solution déployée chez le mandant et manuel utilisateur	Test de notre application par le mandant, à l'aide du manuel utilisateur et sans aide de notre part.
M15	24.05.24	Validation des améliorations proposées par le mandant	Test de l'application par le mandant, et validation des améliorations précédemment proposées.

Architecture

Nous avons créé trois diagrammes, à savoir le diagramme de classes, le modèle conceptuel de données (MCD) et le modèle logique de données (MLD), pour mieux comprendre et organiser notre système d'information. Ces outils nous permettent d'aborder le projet de manière méthodique, de clarifier les concepts clés et d'avoir une vision claire des données à manipuler. Ces diagrammes sont tous **disponibles en annexe**.

Nous avons choisi le préfixe « cag » pour nommer nos tables. Il s'agit de la **Commission Agrès de Genève**.

Voici quelques informations nécessaires à la compréhension des diagrammes :

- L'attribut *categorie* présent dans la table Gymnaste fait référence à la catégorie possédée par le gymnaste. L'attribut *categorie* présent dans la table Participation fait référence à la catégorie dans laquelle le gymnaste concourt. L'attribut peut être différent dans le cas où le gymnaste concourt dans une catégorie au-dessus de la sienne, dans le but de la posséder officiellement.
- L'attribut *catUp* présent dans la table Participation est un boolean qui exprime si le gymnaste concourt dans une catégorie au-dessus de la sienne dans le but de la posséder. L'attribut *catPassUp* également présent dans cette table exprime, après le concours, si le gymnaste a obtenu la catégorie supérieure.

Une copie du diagramme de classes a été créée avec des attributs en couleur :

- La couleur **rouge** représente les informations que nous exportons pour le groupe « DEAE ».
- La couleur **verte** représente les informations que nous importons grâce au groupe « DEAE ».
- La couleur **bleue** représente les informations communes aux deux groupes, à la fois importées et exportées.

Les contraintes ne sont pas précisées ici. Par exemple, certains attributs auront pour contrainte de ne pas être « null » mais en ce qui concerne les attributs en vert, les champs seront initialement « null » et ne seront remplis qu'après le concours. C'est à ce moment-là qu'une vérification sera nécessaire pour s'assurer qu'ils ne sont pas « null ».

Pour conserver nos données, nous avons opté pour Firestore, qui est une base de données NoSQL. Ainsi, nous avons également représenté la structure que respecteront nos données dans Firestore. Nous avons inscrit tous les champs possibles pour chaque collection mais ils ne sont pas nécessairement tous présents pour chaque objet. Les types de données des champs sont notés entre parenthèses à côté du nom des champs.

Cette structure est en cohérence avec nos diagrammes et les relations (unidirectionnelles et bidirectionnelles) sont simulées à l'aide de champs de type référence qui permettent de naviguer d'une collection à une autre.

Diagramme de classes

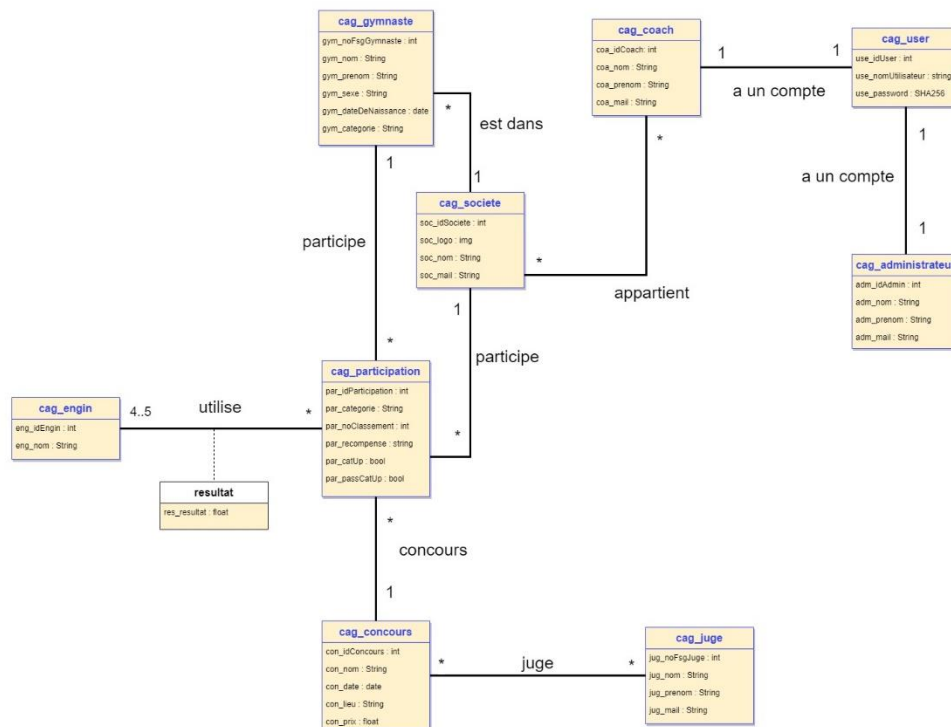
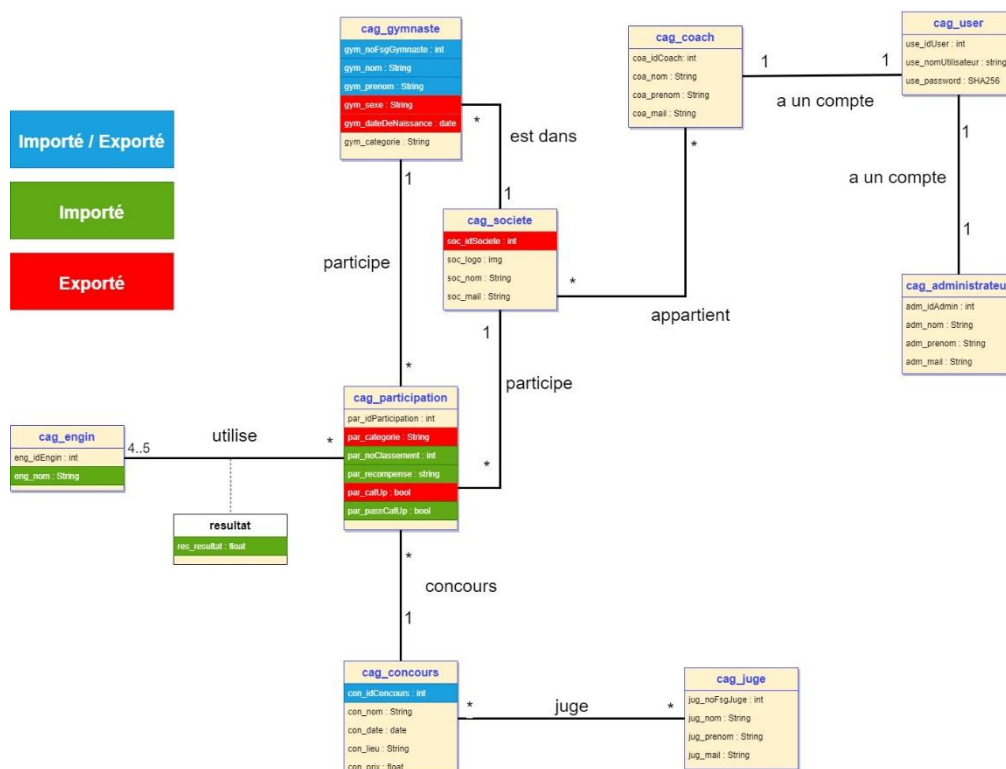
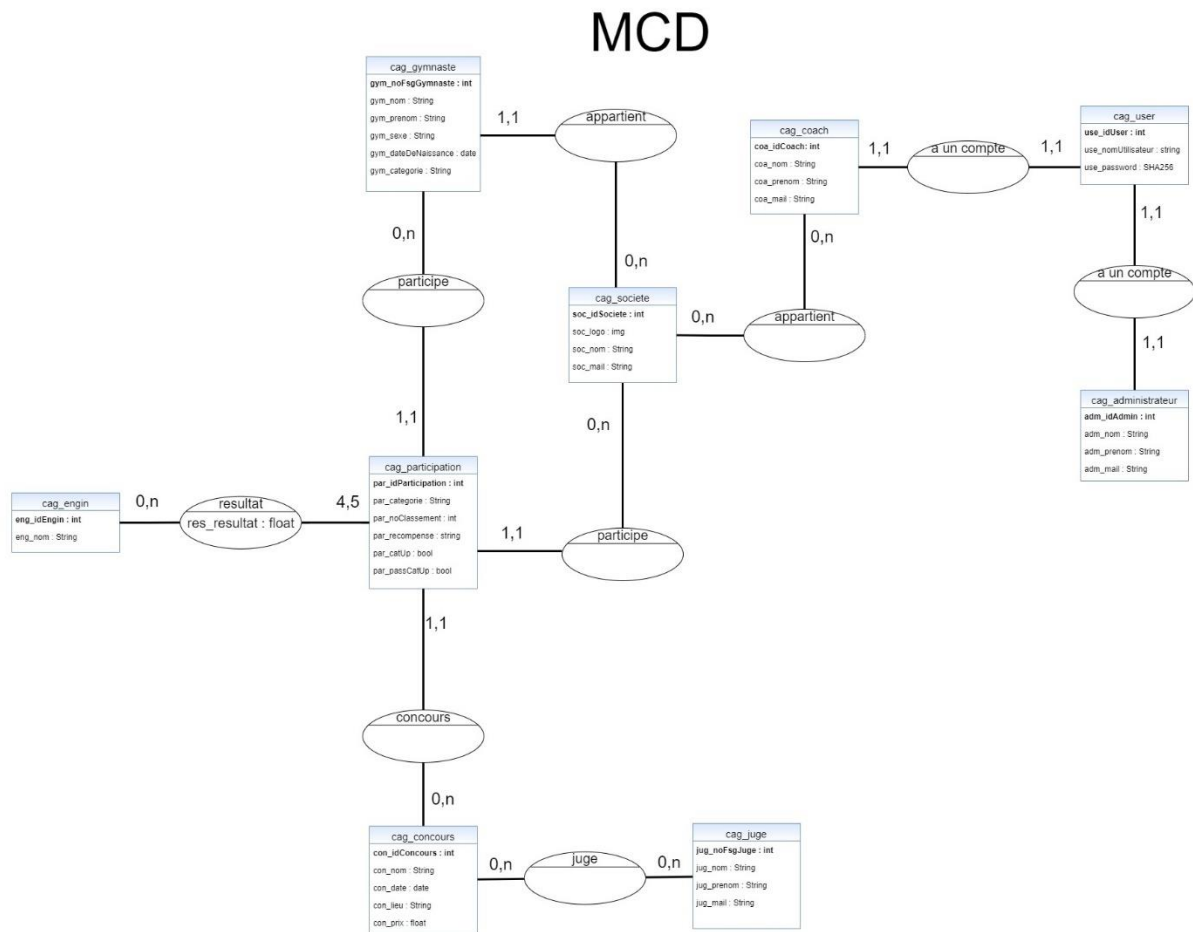


Diagramme de classes avec CSV importé/exporté

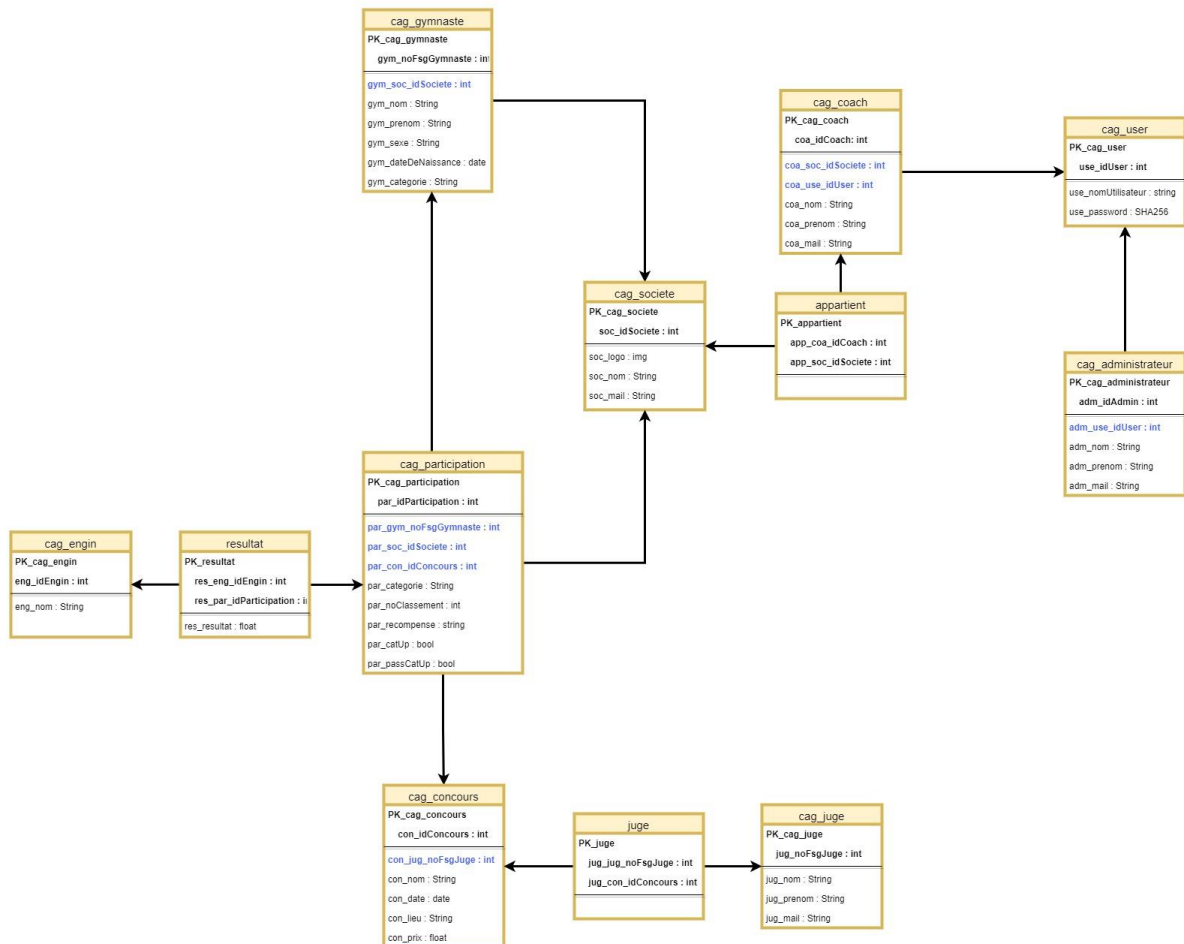


Modèle conceptuel de données (MCD)



Modèle logique de données (MLD)

MLD



Structure Firestore

Collections	Documents	Champs	
cag_concours	id automatique	categories	(tableau de chaînes)
		date	(code temporel)
		dateInscription	(code temporel)
		equipe	(boolean)
		lieu	(chaîne)
		nom	(chaîne)
cag_gymnaste	id = noFSG	categorie	(chaîne)
		dateNaissance	(code temporel)
		idSociete	(référence)
		noFSG	(chaîne)
		nom	(chaîne)
		prenom	(chaîne)
		sexe	(chaîne)
		participation	(sous-collection)
participation	id automatique	categorie	(chaîne)
		classement	(chiffre)
		idConcours	(référence)
		passageCat	(boolean)
		recompense	(chaîne)
		resultats	(mappage)
		{	
		anneaux (chiffre)	
		bf (chiffre)	
		bp (chiffre)	
		saut (chiffre)	
		sol (chiffre)	
		}	
		equipe	(mappage)
		{	
		classement (chiffre)	
		no (chaîne)	
		total (chiffre)	
		} uniquement concours	
		équipe	

Collections	Documents	Champs	
cag_societe	id automatique	email	(chaîne)
		gymnastes	(tableau de références)
		logo	(chaîne)
		nom	(chaîne)
		inscription	(sous-collection)

inscription	id automatique	idConcours	référence
		gymnastesInscrits [	(tableau de mappages)
		{	
		catUp (boolean)	
		categorie (chaîne)	
		gymnaste (référence)	
		equipe (chiffre)	
		<i>uniquement pour</i>	
		<i>concours équipe</i>	
		}, ...]	

cag_utilisateurs	uid de l'authentification	email	(chaîne)
		nom	(chaîne)
		nomUtilisateur	(chaîne)
		prenom	(chaîne)
		role	(chaîne)
		societe <i>uniquement</i>	(tableau de références)
		<i>pour coaches</i>	

Données fictives

Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé de travailler avec une grande quantité de données fictives, notamment des gymnastes, afin de simuler au mieux la situation actuelle de la Commission Agrès de Genève. Nous n'avons pas utilisé de données réelles, car le mandant a préféré s'en charger lui-même une fois que nous aurons livré l'application. Travailler avec des données fictives, nous permet de tester et valider notre application dans des conditions proches de la réalité. Cela nous permet aussi de nous assurer que l'application pourra gérer efficacement les données réelles que le mandant intégrera ultérieurement.

Le script et les fichiers CSV évoqués ci-dessous ont été mis en annexe.

Génération des Gymnastes

Pour créer les données fictives des gymnastes, nous avons développé un script en Python utilisant les bibliothèques *Faker*, *csv* et *random*. Voici une explication détaillée de la manière dont ce script a été construit :

1. Bibliothèques Utilisées :

- *Faker* : Cette bibliothèque permet de générer des données aléatoires réalistes telles que des noms, prénoms, dates de naissance, etc. Nous avons configuré *Faker* pour générer des données en français.
- *csv* : Cette bibliothèque est utilisée pour lire et écrire des fichiers CSV, ce qui nous a permis de stocker les données générées dans un format facilement exploitable.
- *random* : Utilisée pour générer des nombres aléatoires, cette bibliothèque est cruciale pour assigner des valeurs comme le numéro FSG, l'identifiant de la société, et pour déterminer de manière aléatoire les dates de naissance et les catégories des gymnastes.

2. Fonction de Génération des Gymnastes :

- *generate_gymnastes(sexe, count)* : Cette fonction génère un nombre spécifié de gymnastes pour un sexe donné. Elle crée des gymnastes avec des attributs tels que le numéro FSG, le nom, le prénom, la date de naissance, la catégorie et l'identifiant de la société.
- *generate_birthdate()* : Cette fonction génère des dates de naissance en mettant l'accent sur les jeunes gymnastes (7 à 14 ans) tout en incluant une proportion de gymnastes plus âgés (15 à 31 ans).
- *get_category(sexe, dateNaissance)* : Cette fonction détermine la catégorie d'un gymnaste en fonction de son sexe et de sa date de naissance. Les catégories ont été attribuées pour refléter au mieux la relation catégorie-âge des gymnastes (plus un gymnaste est âgé, plus sa catégorie est élevée).

3. Sauvegarde des Données :

- *save_to_csv(gymnastes, filename)* : Cette fonction enregistre les données des gymnastes générées dans un fichier CSV. Chaque ligne du CSV représente un gymnaste avec ses attributs.

4. Exécution du Script :

- Le script génère un total de 300 gymnastes, avec une distribution de 50 gymnastes masculins et 250 gymnastes féminins. Cette distribution a été choisie pour refléter une proportion plus réaliste de la participation des femmes dans la gymnastique.

Création des Sociétés

Pour les sociétés, nous avons créé un fichier CSV à la main, car le nombre de sociétés est limité. Nous avons utilisé les noms des sociétés existantes pour garantir un réalisme optimal.

Autres Données

Les autres données nécessaires pour le projet ont été créées directement dans Firestore ou via notre application, car elles ne représentent pas une grande quantité. Les gymnastes et les sociétés étaient les ensembles de données principaux nécessitant une simulation réaliste à grande échelle.

Références

Accueil. *Gym agrès Genève* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://gym-agres-geneve.jimdofree.com/> [consulté le 26 septembre 2023].

Présentation. *ProTournoi* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.protournoi.fr/presentation-logiciel> [consulté le 26 octobre 2023].

Sports. *ProTournoi* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.protournoi.fr/sports> [consulté le 26 octobre 2023].

Tournoi d'exemple de ProTournoi. *ProTournoi* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.protournoi.fr/app/competition/tournoi-d-exemple-de-protournoi> [consulté le 26 octobre 2023]

Figure 1 :

Capture d'écran d'un fichier transmis par notre mandant

Figure 2 :

Capture d'écran des fichiers PDF téléchargeables :

Résultats des concours. *Gym agrès Genève* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://gym-agres-geneve.jimdofree.com/r%C3%A9sultats/> [consulté le 26 octobre 2023].

Figures 3, 4, 5, 6 :

Captures d'écran de fichiers que nous avons produits

Listes des annexes

Dossier *PSM_DocumentDeProjet_Annexes* :

- Export CSV :
PSM_Annexe_Export.csv
PSM_Annexe_ExportEquipe.csv
- Import CSV :
PSM_Annexe_Import.csv
PSM_Annexe_ImportEquipe.csv
- Diagrammes de processus organisationnel :
PSM_Annexe_BPMNInscriptionConcours.png
PSM_Annexe_BPMNGestionGymnastes.png
PSM_Annexe_BPMNGestionSocieteCoachs.png
PSM_Annexe_BPMNGestionComptes.png
- Diagrammes d'architecture :
PSM_Annexe_DiagrammeDeClasses.jpg
PSM_Annexe_DiagrammeDeClassesCommun.jpg
PSM_Annexe_DiagrammeMCD.jpg
PSM_Annexe_DiagrammeMLD.jpg
- Données fictives :
PSM_Annexe_DonneesFictivesScript.py
PSM_Annexe_DonneesFictivesGymnastes.csv
PSM_Annexe_DonneesFictivesSocietes.csv